

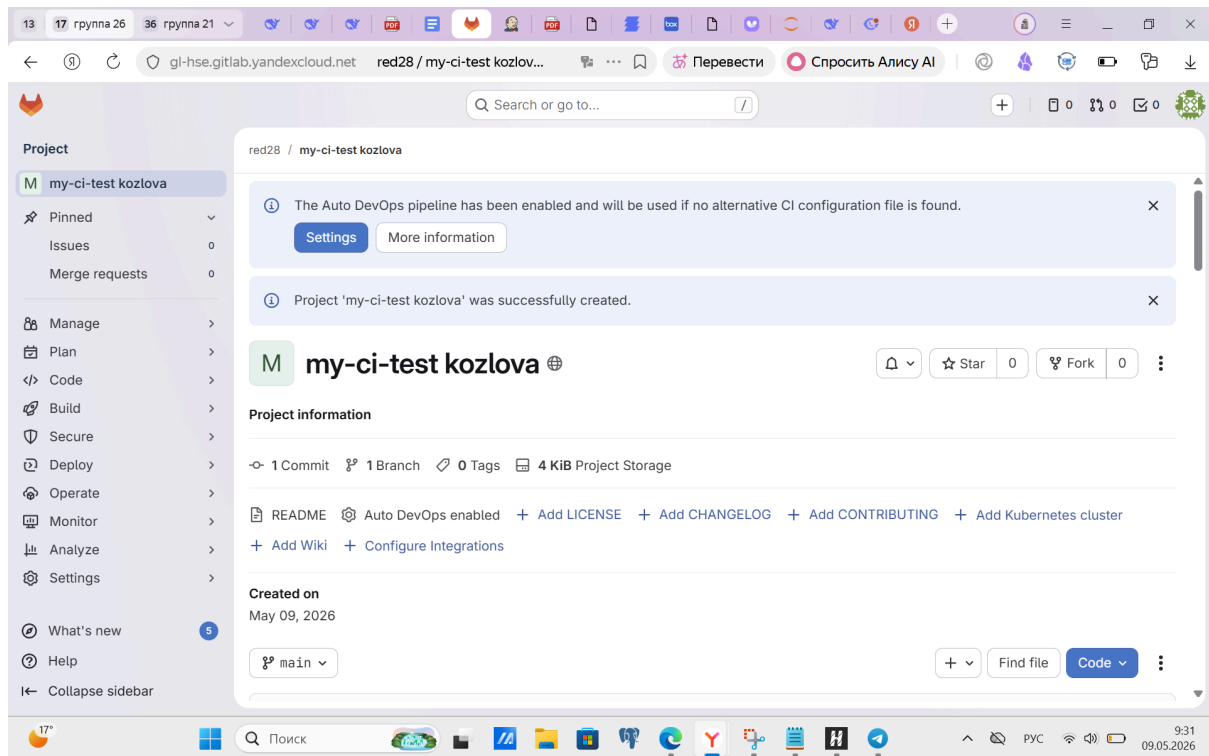
Отчёт по практической работе 2: GitLab

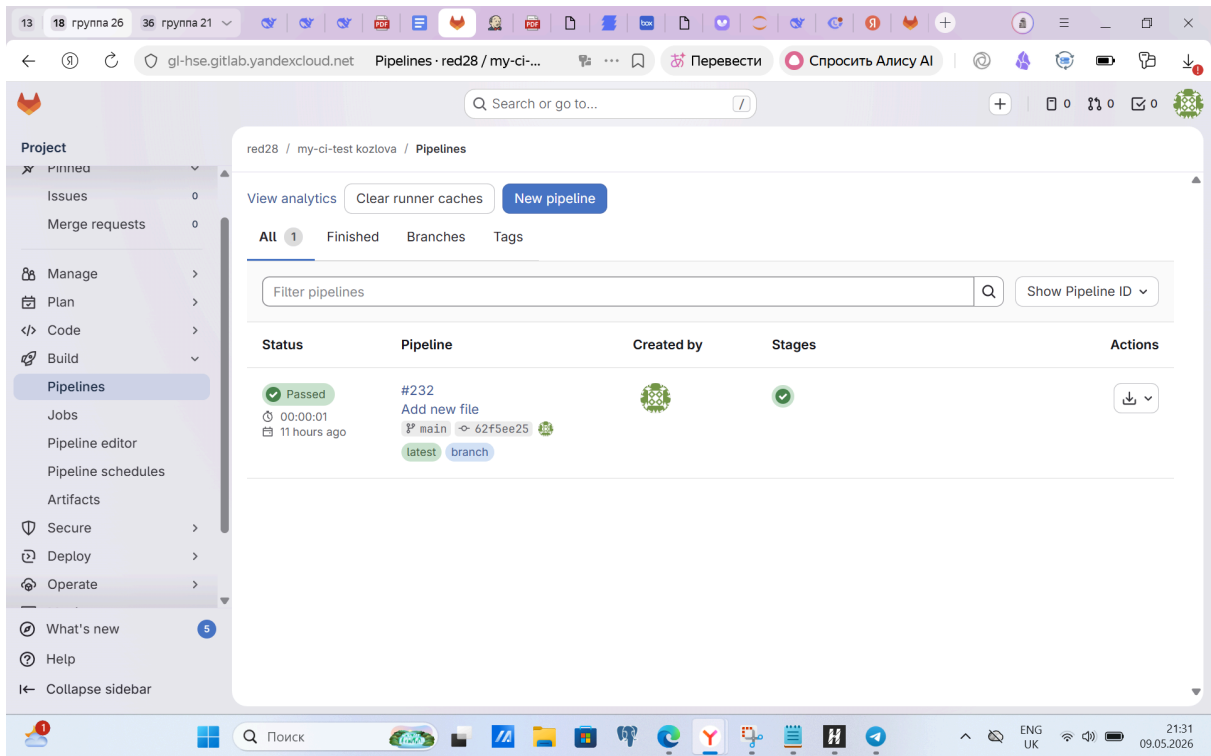
Студент: Козлова Анастасия Витальевна, red28

Задание 1. Hello CI + базовый pipeline с усложнением

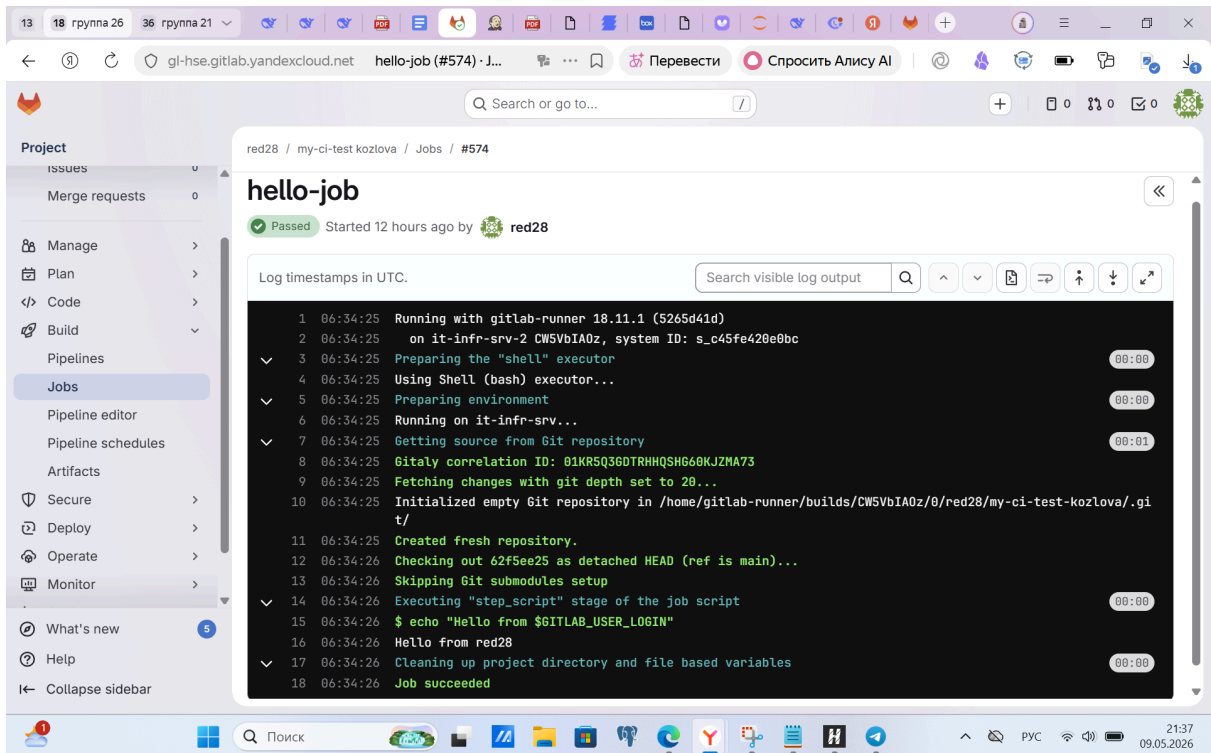
Результат:

- Создан проект `my-ci-test-kozlova`
- Добавлен `.gitlab-ci.yml` с двумя джобами: `hello-job` и `info-job`.
- Pipeline на `main` выполнен успешно

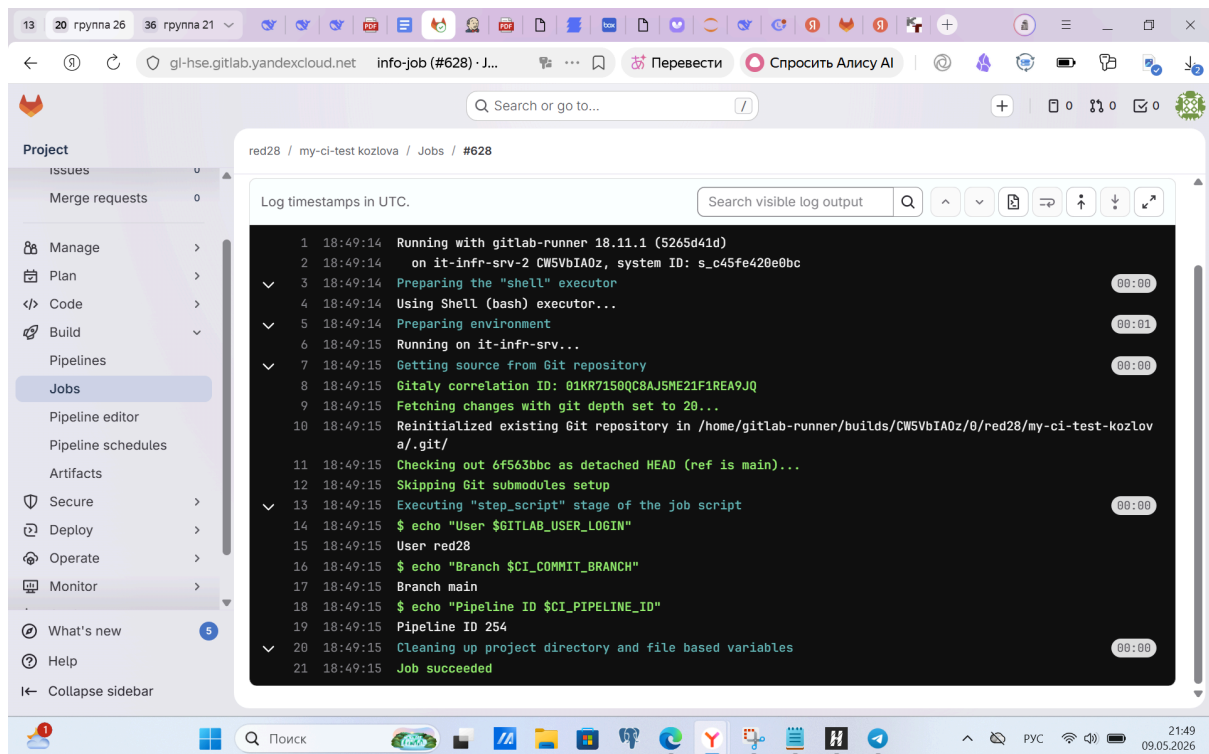




Скриншот №1 — лог `hello-job`



Скриншот №2 — лог info-job с выводом переменных

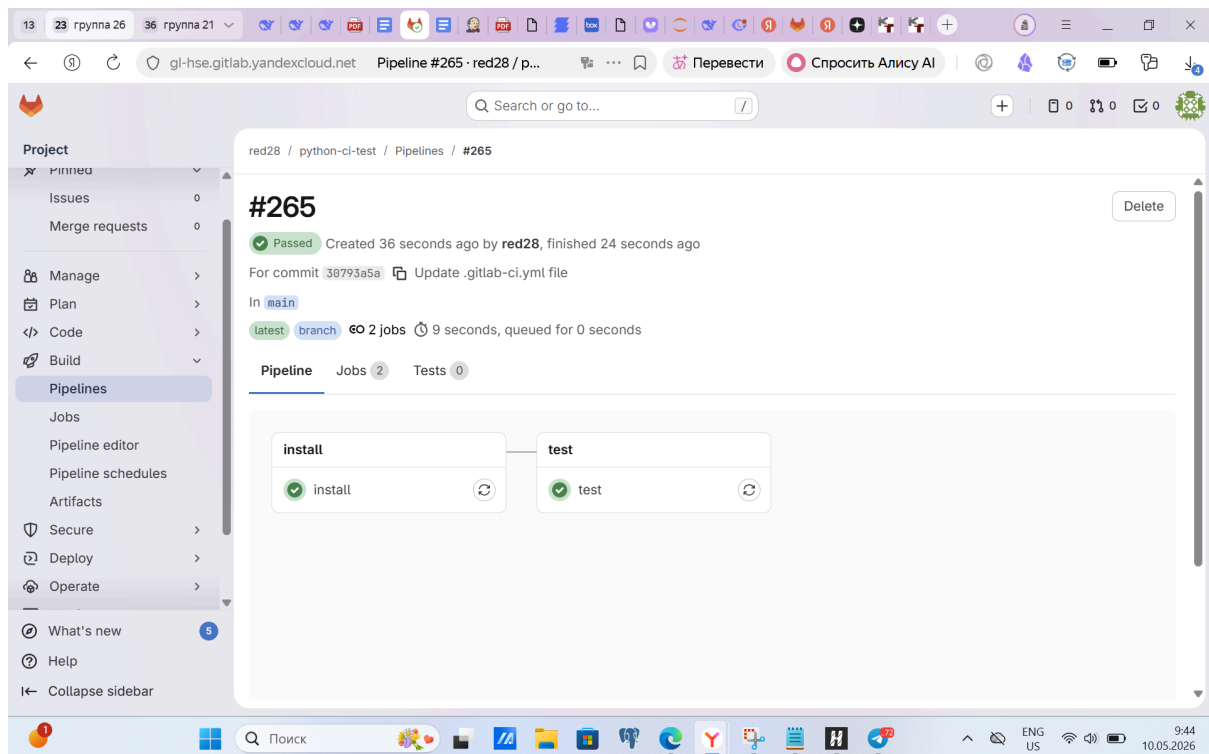


Задание 2. Сборка и тестирование приложения

Результат:

- Создан проект `python-ci-test`
- Добавлены `requirements.txt`, `app.py`, `test_app.py`
- Добавлен `.gitlab-ci.yml` с джобами `install` и `test`
- Pipeline на `main` выполнен успешно.

Скриншот №3 — пайплайн `install + test`

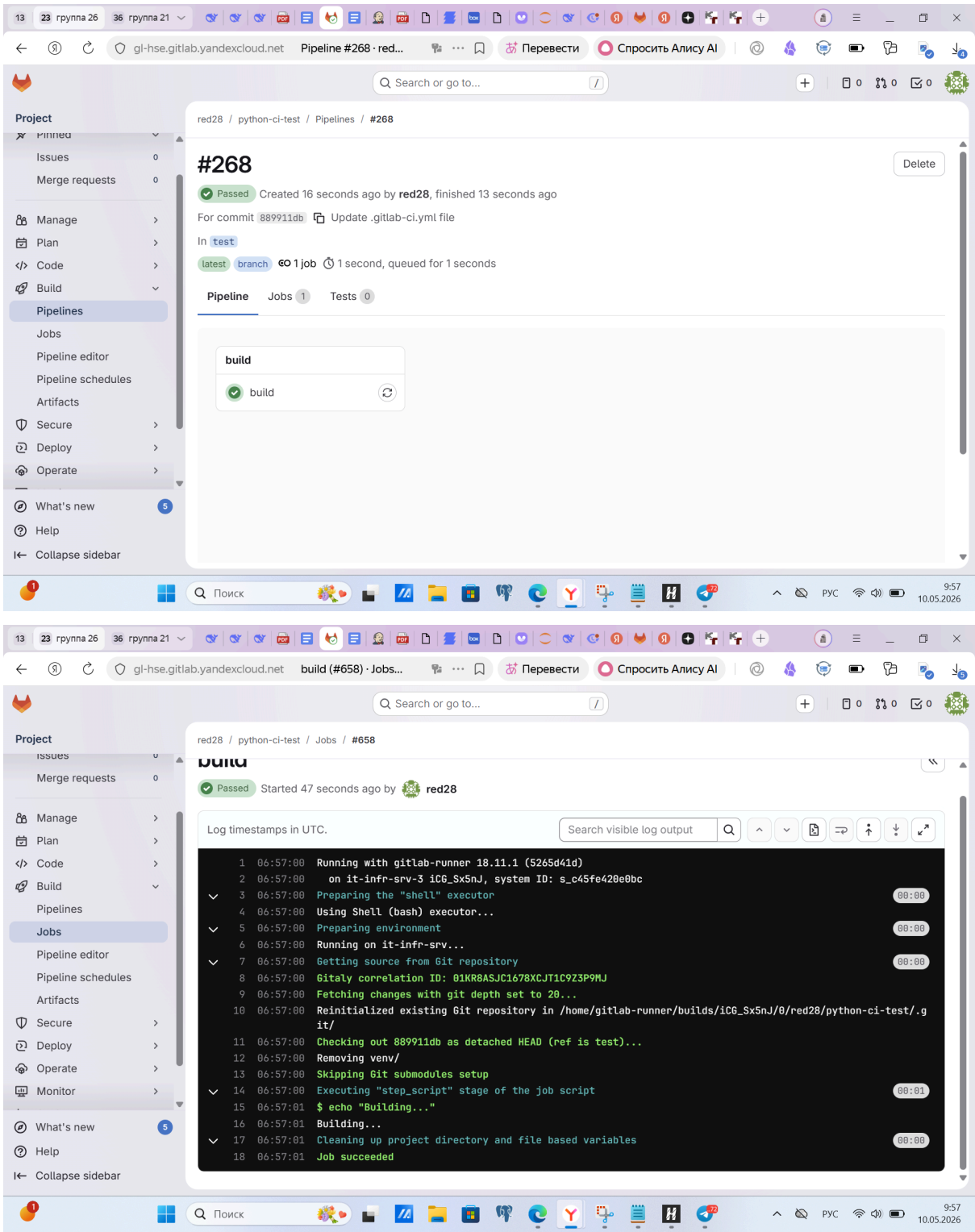


Задание 2 (деплой только на main)

Результат:

- В `.gitlab-ci.yml` добавлен джоб `deploy` с `only: main`
- На ветке `test` джоб `deploy` отсутствует
- После создания Merge Request и слияния в `main` джоб `deploy` появился и выполнен успешно

Скриншот №4 — пайплайн на ветке test (только build)



Скриншот №5 — пайплайн на `main` после мержа (`build` + `deploy`)

The screenshot displays the GitLab web interface for a pipeline. The left sidebar shows the project navigation menu with 'Pipelines' selected. The main content area shows the details of pipeline #269, which is in a 'Passed' state. The pipeline was triggered by a merge of the 'test' branch into 'main'. The pipeline consists of two jobs: 'build' and 'deploy', both of which completed successfully. The 'build' job is shown with a green checkmark and a refresh icon. The 'deploy' job is also shown with a green checkmark and a refresh icon. The pipeline summary indicates it was created 16 seconds ago and finished 13 seconds ago. The commit hash is 568e2d75. The pipeline is associated with the 'main' branch and the 'latest' branch. The pipeline summary also indicates it has 2 jobs and 0 tests.

red28 / python-ci-test / Pipelines / #269

#269

Passed Created 16 seconds ago by red28, finished 13 seconds ago

For commit 568e2d75 Merge branch 'test' into 'main'

In main

latest branch 2 jobs 1 second, queued for 0 seconds

Pipeline Jobs 2 Tests 0

build deploy

build deploy

10:03 10.05.2026

13 23 rpylna 26 36 rpylna 21

gl-hse.gitlab.yandexcloud.net deploy (#660) · Job...

Перевести Спросить Алису AI

Search or go to...

Project

Issues 0

Merge requests 0

Manage >

Plan >

Code >

Build >

Pipelines >

Jobs

Pipeline editor

Pipeline schedules

Artifacts

Secure >

Deploy >

Operate >

Monitor >

Analyze >

Settings >

What's new 5

Help

Collapse sidebar

red28 / python-ci-test / Jobs / #660

deploy

Passed Started 25 seconds ago by red28

Log timestamps in UTC. Search visible log output

```
1 07:03:20 Running with gitlab-runner 18.11.1 (5265d41d)
2 07:03:20 on it-infr-srv-2 CW5VbIA0z, system ID: s_c45fe428e0bc
3 07:03:20 Preparing the "shell" executor
4 07:03:20 Using Shell (bash) executor...
5 07:03:20 Preparing environment
6 07:03:20 Running on it-infr-srv...
7 07:03:20 Getting source from Git repository
8 07:03:20 Gitaly correlation ID: 01KR8B55PYHJBH41M5QN47H09B
9 07:03:20 Fetching changes with git depth set to 20...
10 07:03:20 Reinitialized existing Git repository in /home/gitlab-runner/builds/CW5VbIA0z/8/red28/python-ci-test/.git/
11 07:03:20 Checking out 568e2d75 as detached HEAD (ref is main)...
12 07:03:20 Removing .pytest_cache/
13 07:03:20 Removing __pycache__/_
14 07:03:20 Removing venv/
15 07:03:20 Skipping Git submodules setup
16 07:03:20 Executing "step_script" stage of the job script
17 07:03:20 $ echo "Deploying project for $GITLAB_USER_LOGIN"
18 07:03:20 Deploying project for red28
19 07:03:20 Cleaning up project directory and file based variables
20 07:03:20 Job succeeded
```

Duration: 0 seconds
Finished: 24 seconds ago
Queued: 0 seconds
Timeout: 1h (from project)
Runner: #4 (CW5VbIAO)
Source: Push

Commit 568e2d75
Merge branch 'test' into 'main'

Pipeline #269 Passed for main
deploy

Related jobs
→ deploy

10:03 10.05.2026

13 23 rpylna 26 36 rpylna 21

gl-hse.gitlab.yandexcloud.net Update.gitlab-ci.y...

Перевести Спросить Алису AI

Search or go to...

Project

Pinned

Issues 0

Merge requests 1

Manage >

Plan >

Code >

Merge requests 1

Repository

Branches

Commits

Tags

Repository graph

Compare revisions

Snippets

What's new 5

Help

Collapse sidebar

red28 / python-ci-test / Merge requests / #1

Update .gitlab-ci.yml

Open red28 requested to merge test into main right now

Overview 0 Commits - Pipelines 1 Changes 1

Add a to-do item

0 0

Pipeline #268 passed
Pipeline passed for 889911db on test 2 minutes ago

8 Approve Approval is optional

Ready to merge!

☐ Delete source branch ☐ Squash commits ☐ Edit commit message

2 commits and 1 merge commit will be added to main.

Merge

Activity

All activity

9:59 10.05.2026

Контрольные вопросы

1. Что такое pipeline в GitLab? Из каких основных элементов он состоит?

Pipeline — это набор автоматически выполняемых задач в определенной последовательности, которые GitLab запускает при изменениях в репозитории

Основные элементы:

- Stage — группа джобов, которые выполняются параллельно или последовательно
- Job — конкретное действие
- Runner — исполнитель, который запускает джобы

2. Что такое job и stage? В чём разница? Как определяется порядок выполнения?

Job — одна задача (например, `echo "Hello"`)

Stage — группа джобов, объединённых по смыслу (например, `test`)

Разница: стадия это этап пайплайна на котором выполняются определенные джобы, а джоб это атомарная сущность - конкретное действие

Порядок задается списком `stages` в файле `.gitlab-ci.yml`

3. Как запускается pipeline?

Pipeline запускается автоматически при:

- Push в любую ветку репозитория
- Создании Merge Request
- Запуске по расписанию (Scheduled pipeline)

4. Что такое GitLab Runner? Какую роль выполняет? Где фактически выполняется код из `.gitlab-ci.yml`?

GitLab Runner — это агент, который получает задания от GitLab и выполняет их. Код из `.gitlab-ci.yml` выполняется на машине, где установлен Runner

5. Что такое переменные CI/CD? Примеры, для чего используются?

Переменные CI/CD — значения, которые GitLab подставляет в окружение джобов

Примеры:

- `$GITLAB_USER_LOGIN` — логин пользователя, запустившего пайплайн
- `$CI_COMMIT_BRANCH` — имя текущей ветки
- `$CI_PIPELINE_ID` — уникальный номер пайплайна

Используются для параметризации скриптов, условного выполнения шагов

6. Можно ли переносить `venv` между `job`'ами через `artifacts`?

Технически можно — сохранить `venv` как артефакт и загрузить в следующем джобе

Но на практике плохо:

- Виртуальное окружение может быть несовместимо с окружением Runner (разная ОС, версия Python)
- Лучше переустанавливать зависимости в каждом джобе, чтобы избежать ошибок

Общий вывод

- Pipeline в GitLab настроен и работает
- Созданы джобы для вывода информации, переменных CI/CD.
- Настроена сборка и тестирование Python-приложения с сохранением зависимостей.
- Реализовано условие `only: main` для джоба деплоя, проверка через Merge Request.
- Получены практические навыки работы с GitLab CI/CD.

